

Rapport de TP : Automatisation de Workflows No-Code avec n8n

Youness Boumlik

1^{er} janvier 2026

1 Introduction

Ce rapport présente une série de workflows développés avec l'outil **n8n** dans le cadre d'un workshop sur l'automatisation No-Code. L'objectif est de démontrer la capacité à concevoir des pipelines automatisés intégrant des APIs, des services cloud et des modèles d'intelligence artificielle.

2 Workflow 1 : Filtrage des emails Gmail et archivage dans Google Sheets

Ce workflow permet de récupérer automatiquement les emails Gmail, de filtrer ceux dont l'objet contient le mot-clé "*n8n*", puis d'enregistrer les informations pertinentes dans un fichier Google Sheets. Il automatise ainsi la collecte et la centralisation des emails importants.

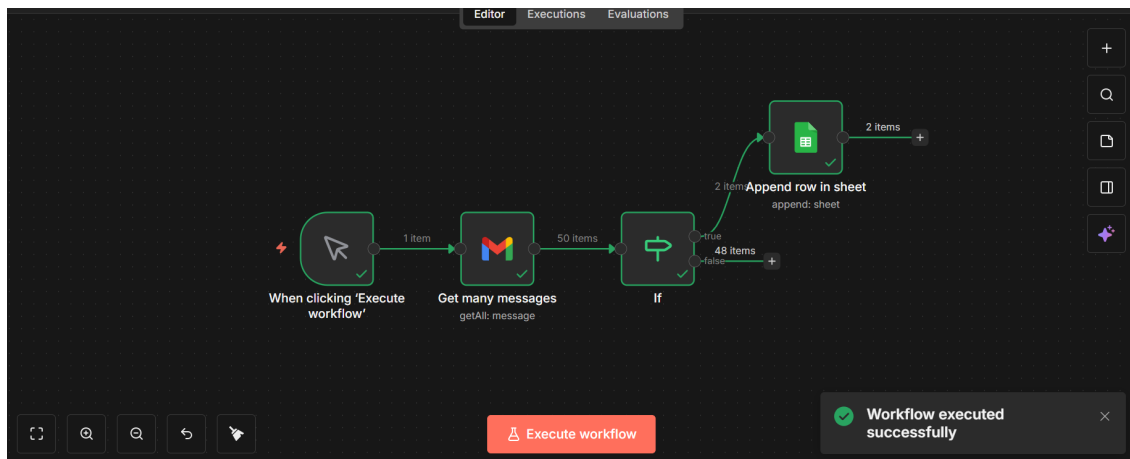
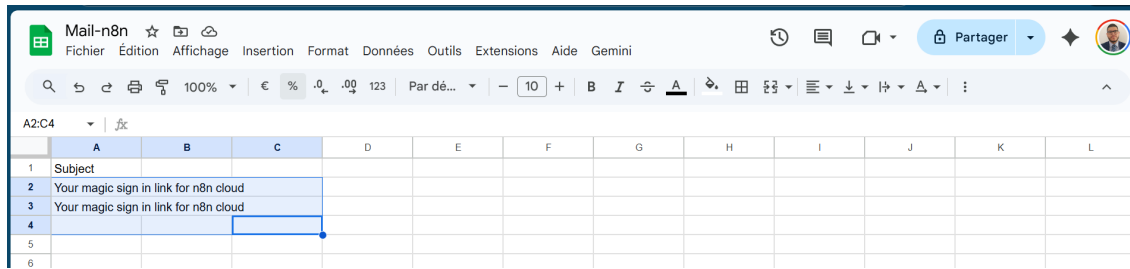


FIGURE 1 – Structure du workflow de filtrage Gmail



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Subject											
2	Your magic sign in link for n8n cloud											
3	Your magic sign in link for n8n cloud											
4												
5												
6												

FIGURE 2 – Résultat de l'extraction dans Google Sheets

3 Workflow 2 : Collecte et enrichissement des données des pays européens

Ce workflow interroge une API REST afin de récupérer des données sur les pays européens. Les données sont ensuite nettoyées, enrichies par des calculs (ex. indicateurs statistiques) et exportées vers Google Sheets pour la création d'un dashboard analytique.

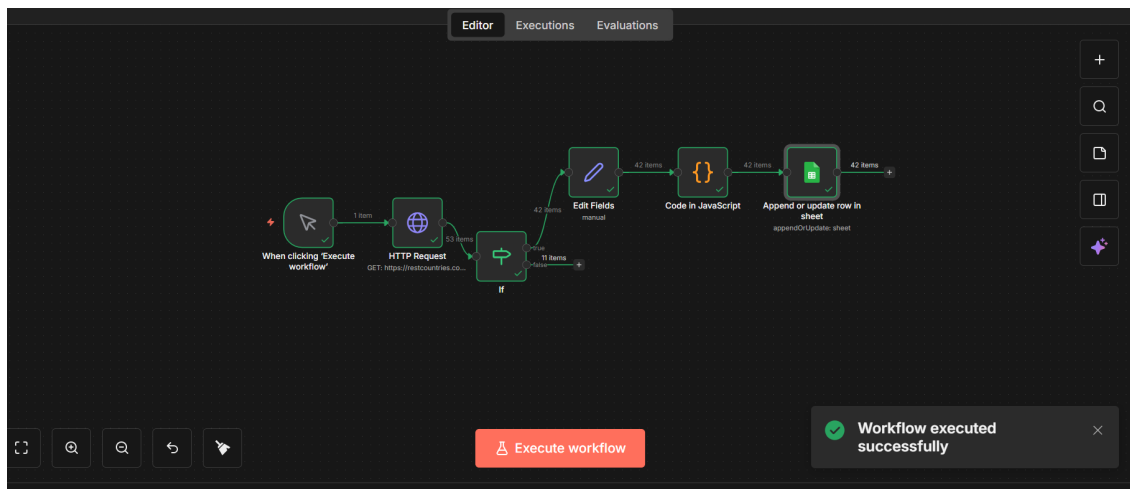


FIGURE 3 – Workflow de traitement de données API REST

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	country	capital	population	area_km2	density	languages	currency	flag_url				
1	Italy	Rome	58927633	301336	196	Italian, Catalan	Euro	https://flagcdn.com/w320/it.png				
2	Jersey	Saint Helier	103267	116	890	English, French	British pound	https://flagcdn.com/w320/je.png				
3	North Macedonia	Skopje	1822612	25713	71	Macedonian	denar	https://flagcdn.com/w320/mk.png				
4	Latvia	Riga	1829000	64559	28	Latvian	Euro	https://flagcdn.com/w320/lv.png				
5	Estonia	Tallinn	1369995	45227	30	Estonian	Euro	https://flagcdn.com/w320/ee.png				
6	Belarus	Minsk	9109280	207600	44	Belarusian, Russ	Belarusian ruble	https://flagcdn.com/w320/by.png				
7	Switzerland	Bern	9082848	41284	220	French, Swiss G	Swiss franc	https://flagcdn.com/w320/ch.png				
8	Kosovo	Pristina	1585566	10908	145	Albanian, Serbia	Euro	https://flagcdn.com/w320/xk.png				
9	Belgium	Brussels	11825551	30528	387	German, French	Euro	https://flagcdn.com/w320/be.png				
10	Iceland	Reykjavik	391810	103000	4	Icelandic	Icelandic króna	https://flagcdn.com/w320/is.png				
11	Slovenia	Ljubljana	2130638	20273	105	Slovene	Euro	https://flagcdn.com/w320/si.png				
12	Ukraine	Kyiv	32862000	603550	54	Ukrainian hryvni		https://flagcdn.com/w320/ua.png				
13	Czechia	Prague	10882341	78865	138	Czech, Slovak	Czech koruna	https://flagcdn.com/w320/cz.png				
14	Montenegro	Podgorica	623327	13812	45	Montenegrin	Euro	https://flagcdn.com/w320/me.png				
15	Austria	Vienna	9200931	83871	110	German	Euro	https://flagcdn.com/w320/at.png				
16	Poland	Warsaw	37392000	312679	120	Polish	Polish zloty	https://flagcdn.com/w320/pl.png				
17	Slovakia	Bratislava	5413813	49037	110	Slovak	Euro	https://flagcdn.com/w320/sk.png				
18	Lithuania	Vilnius	2894886	65300	44	Lithuanian	Euro	https://flagcdn.com/w320/lt.png				
19	France	Paris	66351959	543908	122	French	Euro	https://flagcdn.com/w320/fr.png				

FIGURE 4 – Données structurées et exportées

4 Workflow 3 : Système automatisé de surveillance météo et qualité de l'air

Ce workflow collecte des données météorologiques et de qualité de l'air pour plusieurs villes européennes. Un score de risque est calculé automatiquement, un rapport est généré et envoyé par email, et une alerte webhook est déclenchée en cas de danger détecté.

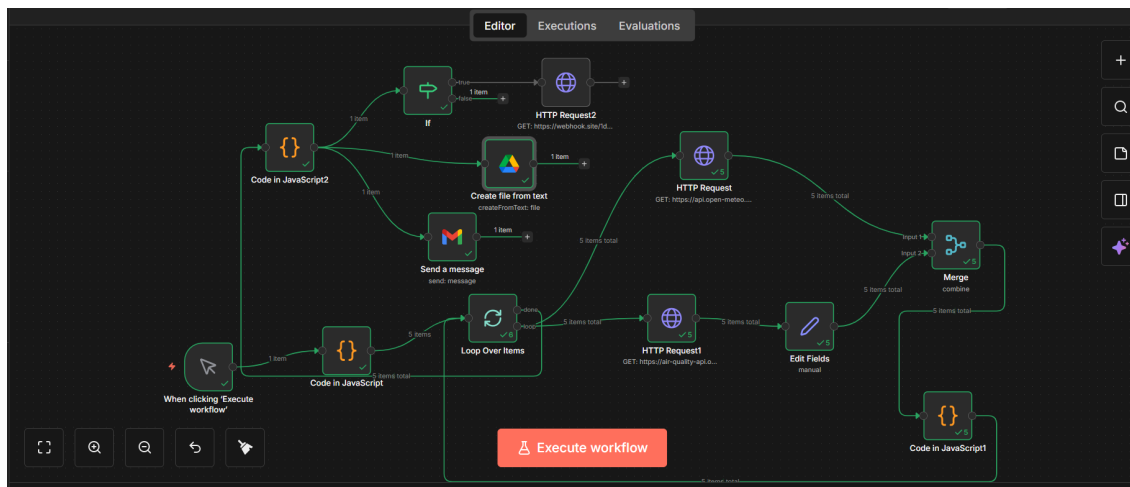


FIGURE 5 – Pipeline de surveillance environnementale et alertes



FIGURE 6 – Export CSV des données météorologiques

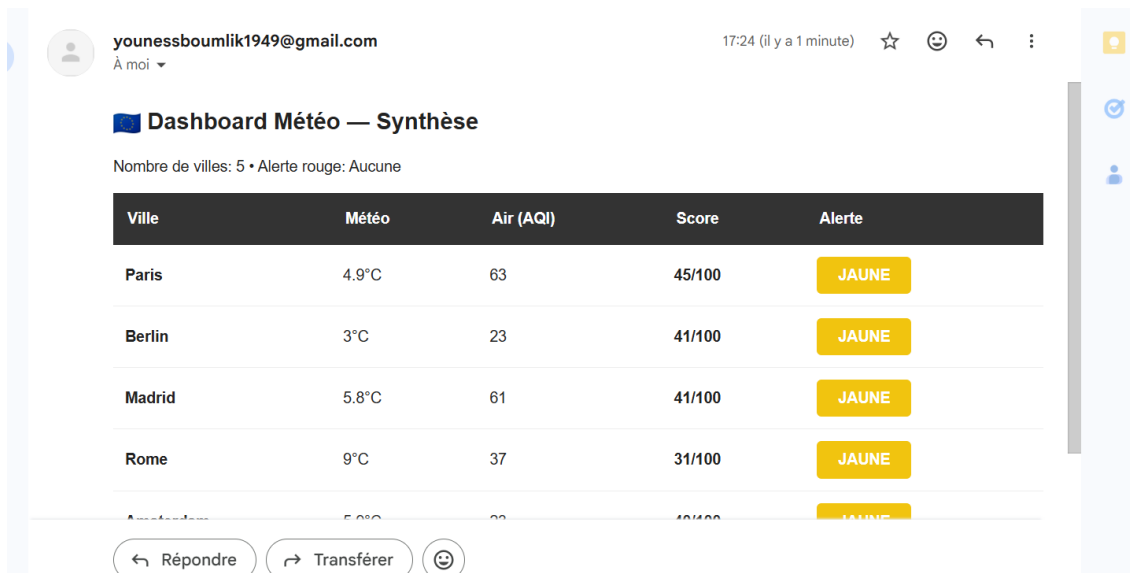


FIGURE 7 – Rapport météo reçu par email

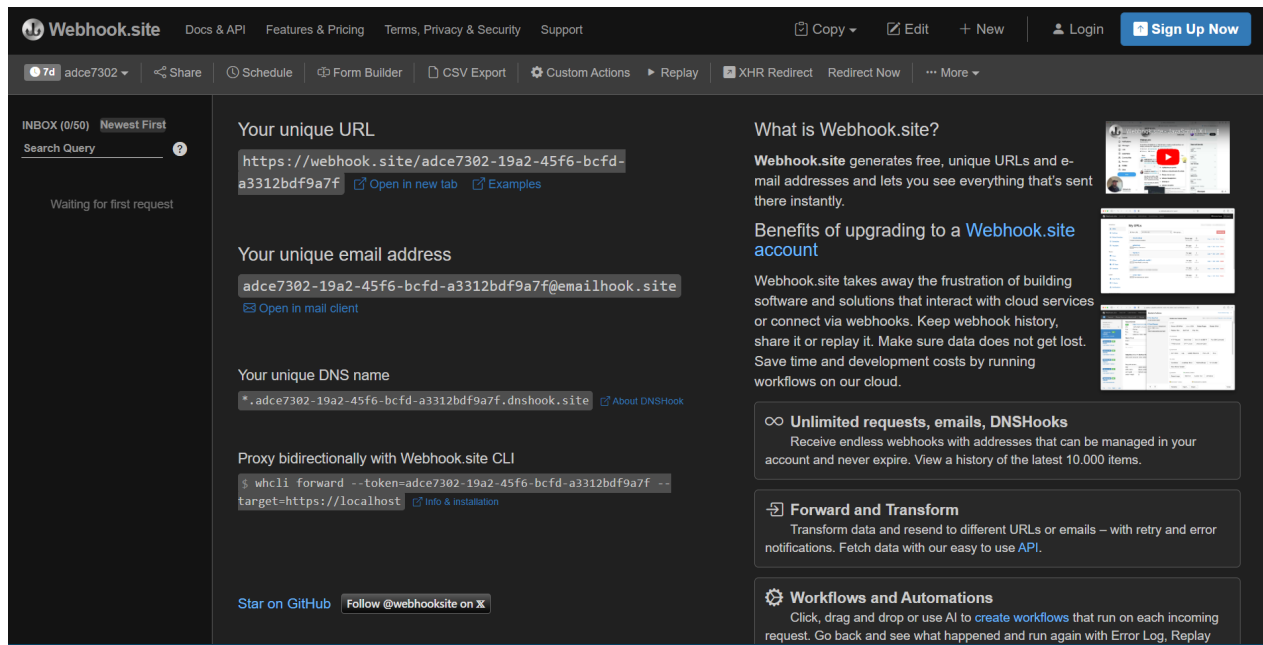


FIGURE 8 – Configuration du déclencheur Webhook pour la réception de données externes

5 Workflow 4 : Génération et gestion automatisée de quiz football via IA et Telegram

Ce workflow utilise un modèle d'intelligence artificielle pour générer automatiquement des questions de quiz sur le football. Les questions sont envoyées périodiquement via un bot Telegram, les réponses sont vérifiées et l'ensemble des résultats est stocké dans Google Sheets.

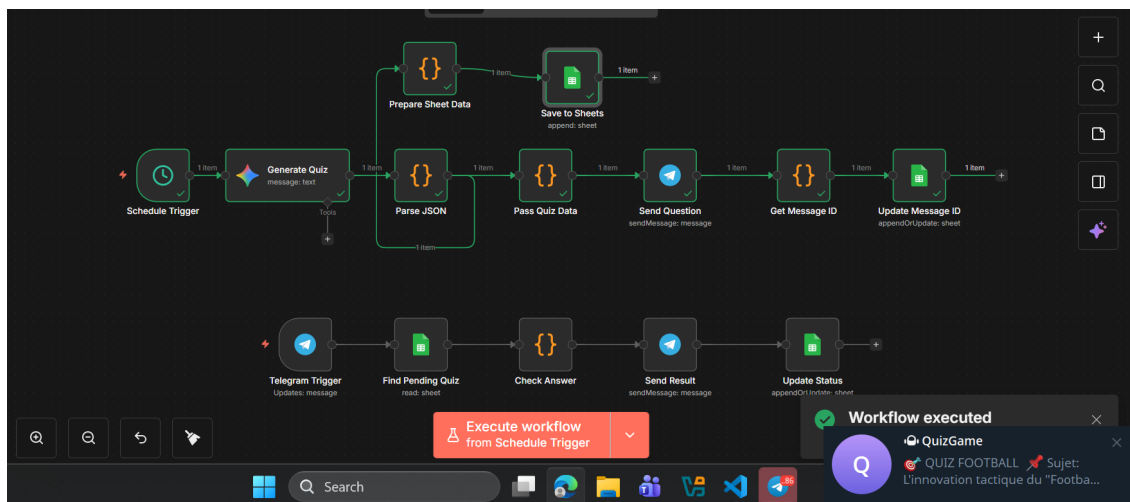


FIGURE 9 – Partie 1 : Génération de questions par IA

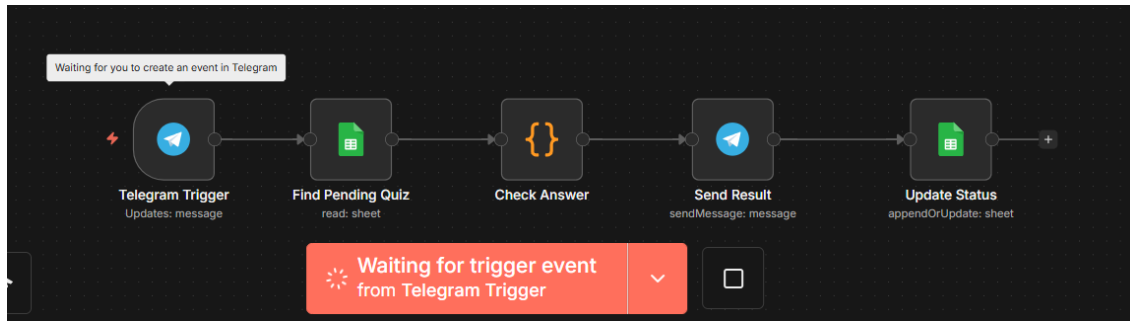


FIGURE 10 – Partie 2 : Logique de réponse et stockage

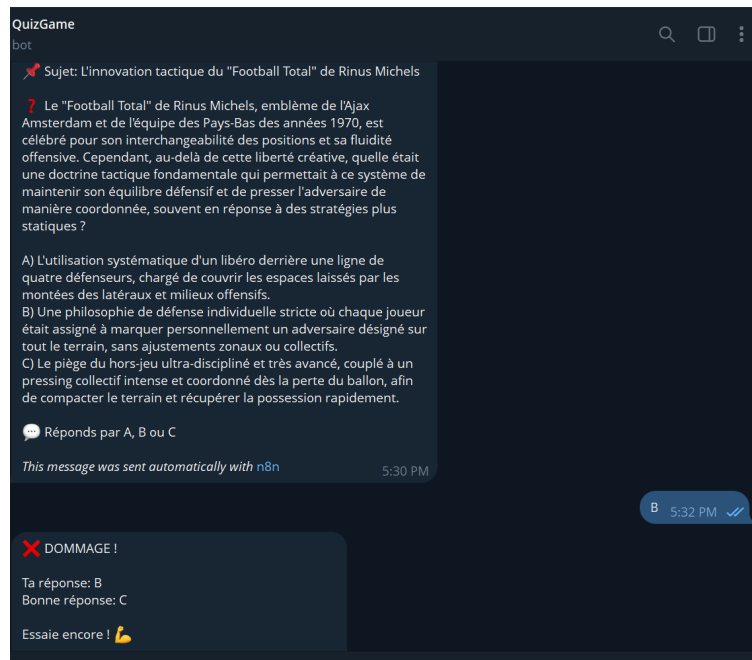


FIGURE 11 – Interface du quiz sur Telegram

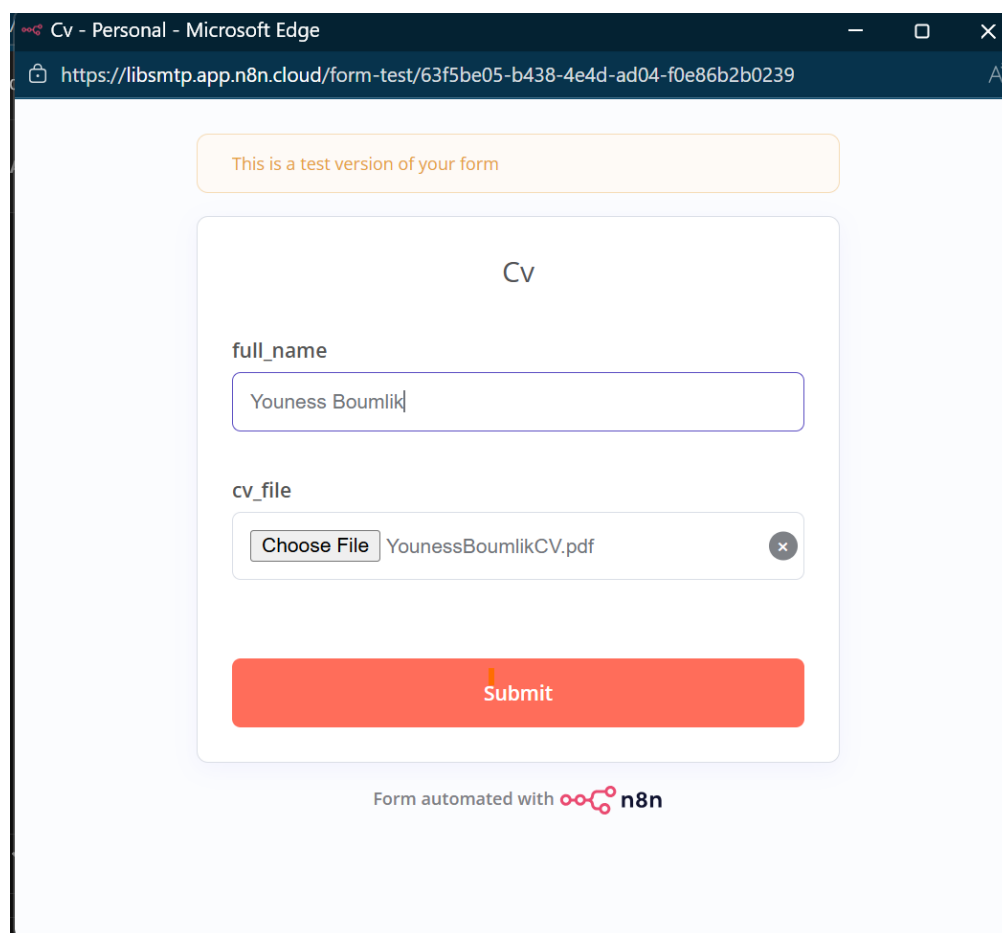
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Sujet	qst	rep1	rep2	rep3	bonne_reponse	message_id	user_response	status	timestamp		
2	Coupe du Monde	Quel pays a rem	Brésil	Uruguay	Italie	B	40	B	correct	2025-12-08T16:37:58.620Z		
3	Ligue des Champions	Quel club détient	FC Barcelone	Real Madrid	AC Milan	B	43	B	correct	2025-12-08T16:39:30.336Z		
4	Records et explication	Quel est le seul	Garreth Bale	Cristiano Ronaldo	Sergio Ramos	B	46	B	correct	2025-12-08T16:44:45.785Z		
5	L'innovation tactique	Le "Football Total"	L'utilisation systématique d'un libéro	Une philosophie de défense individuelle stricte	Le piège du hors-jeu	C	49	B	incorrect	2026-01-01T16:30:21.988Z		
6												
7												

FIGURE 12 – Historique des scores dans Google Sheets

Technologies utilisées : Google Gemini, Telegram Bot, Google Sheets, n8n

6 Workflow 5 : Système automatisé de traitement et d'analyse de CV pour les RH

Ce workflow permet de soumettre un CV au format PDF via un formulaire web. Le CV est extrait, analysé par un modèle d'IA (Google Gemini), structuré en JSON, résumé pour un recruteur, envoyé sur Telegram et stocké automatiquement dans Google Sheets. Il constitue un pipeline complet d'automatisation du processus de présélection RH.



The screenshot shows a web browser window titled "Cv - Personal - Microsoft Edge". The address bar displays the URL: <https://libsmtplib.n8n.cloud/form-test/63f5be05-b438-4e4d-ad04-f0e86b2b0239>. The form itself is titled "Cv" and includes a notification at the top: "This is a test version of your form". It contains two input fields: "full_name" with the value "Youness Boumlik" and "cv_file" with a file named "YounessBoumlikCV.pdf" selected. A red "Submit" button is at the bottom of the form. The footer of the form states "Form automated with n8n".

FIGURE 13 – Formulaire de soumission de candidature

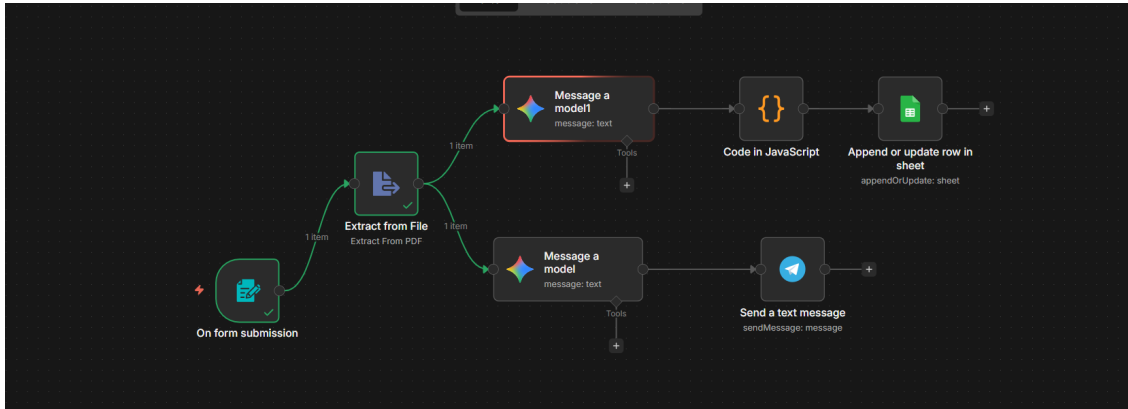


FIGURE 14 – Workflow complet d’analyse RH (IA)

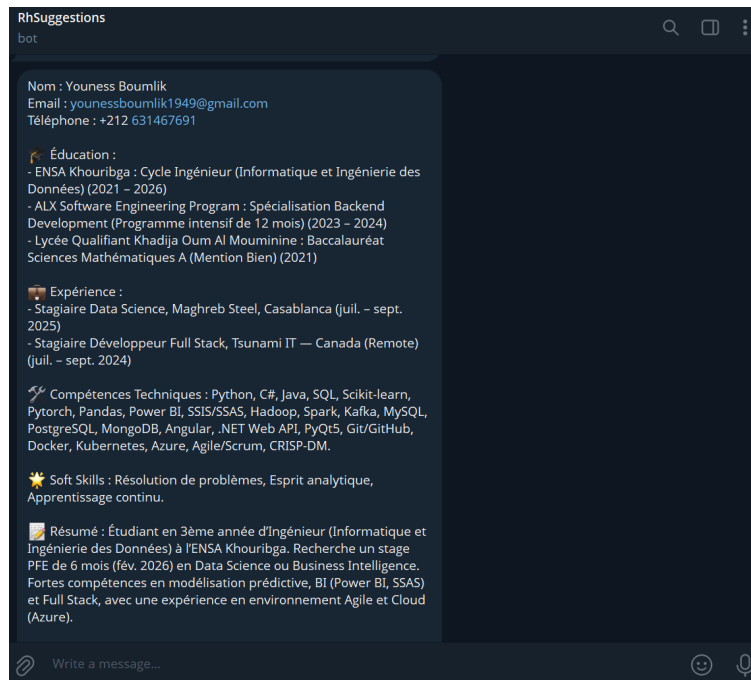


FIGURE 15 – Notification Telegram avec résumé du profil

CV Submissions										
Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Extensions Aide Gemini										
C2 🔍 +212 631467691										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	full_name	email	phone_number	education	experience	technical_skills	soft_skills	summary	date_imports	
2	Youness Boumlik	younessboumlik	#ERROR!	1. ENSA Khouribga 2. ALX Software 3. Système de N 4. Lycée Qualifia	2. Stagiaire Dév 3. Développement Web & De 4. Prévision du T	Data Science & Business In Big Data: Hadoop, Pig, Hiv Bases de Données: MySQL Langages de Programmation Méthodologies & Modélisat		Étudiant en 3ème ann	2025-12-08T21:32:07.679Z	
3										
4										

FIGURE 16 – Base de données des candidats extraite par l’IA

7 Conclusion

Ces workflows illustrent la puissance des outils No-Code combinés à l'intelligence artificielle pour automatiser des processus complexes. Ils démontrent une application concrète dans des contextes variés tels que la gestion des emails, l'analyse de données, la surveillance environnementale et les ressources humaines.